

Recherche des triangles de Pythagore

Un triangle rectangle est appelé **triangle de Pythagore** lorsque les longueurs de ses trois côtés a, b et c (avec c l'hypoténuse) sont des **nombre entiers positifs** vérifiant la relation :

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Travail demandé

Écrire un algorithme permettant de :

1. Rechercher tous les triangles de Pythagore
2. Dont les côtés sont des entiers positifs
3. Tels que :

$$1 \leq a < b < c < 100$$

4. Afficher chaque triplet (a, b, c) trouvé.
-

Contraintes

- Les trois côtés doivent être strictement inférieurs à 100.
 - Les valeurs doivent être affichées sans répétition.
 - On suppose que les longueurs sont des nombres entiers.
-

Exemple

Le triplet suivant est un triangle de Pythagore :

$$3^2 + 4^2 = 5^2$$

Car :

$$9 + 16 = 25$$

Donc (3, 4, 5) est une solution.

Indication : On pourra utiliser des boucles imbriquées ou exploiter le calcul de la racine carrée.